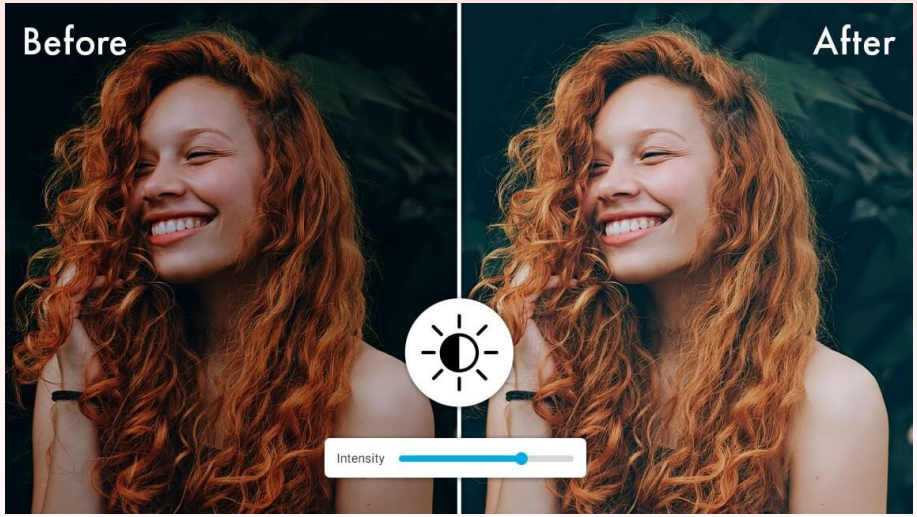
UFSJ
Universidade Federal
de São João del-Rei

Dcomp
Departamento de Ciência
da Computação

Processamento Digital de Imagens

Aula 01: Conceitos iniciais

Parte 1



O que mudou? Como a computação transforma imagens?"

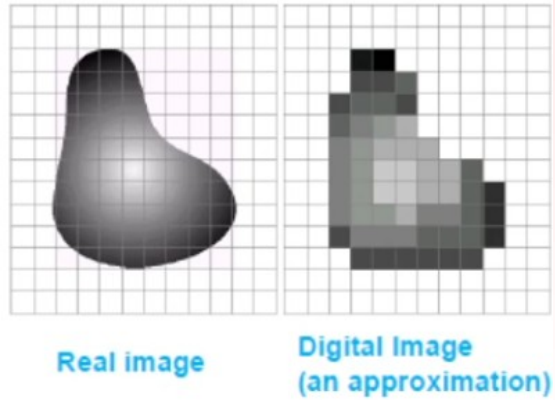
Processar imagens = transformar pixels

Imagem

- Imagem: função bidimensional f(x,y), onde f está relacionada a intensidade ou nível de cinza em uma coordenada (x,y).
- Geralmente definidas em formato retangular
- Contínuas em amplitude e espaço

Imagem Digital

- Imagem digital: amostras discretas f[x,y] representando uma imagem contínua f(x,y)
- Imagem digital é representada por matiz bidimensional com valores de intensidades.
  - Cada elemento dessa matriz é chamado de pixel (“*picture elements*”)



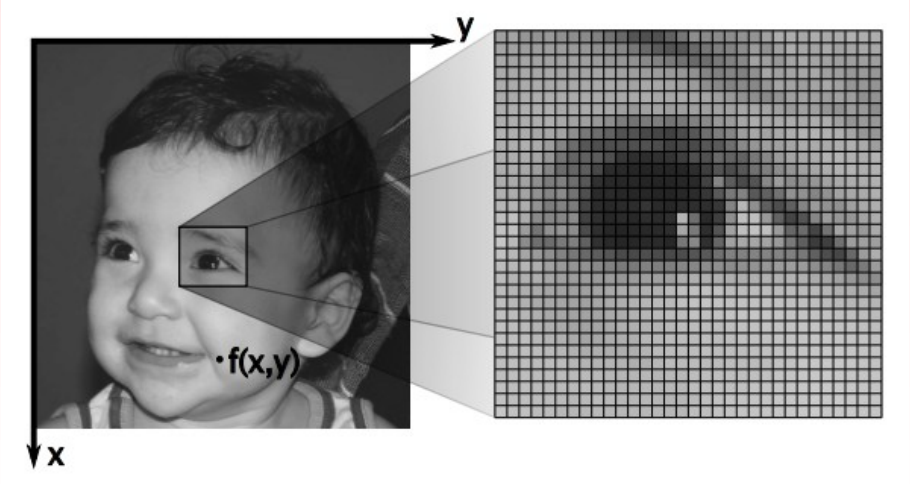


Imagem digital

- Formatos comuns de imagens:
  - 1 valor por pixel (B&W ou escala de cinza);
  - 3 valores por pixel (Red, Green e Blue);
  - 4 valores por pixel (Red, Green, Blue + “Alpha”);

O que é processamento de imagens?

- Algoritmos que alteram uma imagem para criar uma nova imagem (possivelmente melhorada).
  - Entrada é uma imagem, saída é uma imagem.
- Também inclui processos que buscam extrair atributos da imagem, incluindo o reconhecimento de objetos individuais.

Origem do Processamento Digital de Imagens

- Uma das primeiras aplicações de técnicas de PDI para interpretação humana: imagens digitalizadas para jornal
- Transmitidas por cabos submarinos entre Londres e Nova York
- Desenvolvida no inicio do século 20
- O tempo de transporte caiu de uma semana para menos de 3hs.
- Problemas iniciais: procedimentos de impressão e distribuição dos níveis de cinza (a reprodução das imagens era feita em uma impressora de telégrafo)

Origem do Processamento Digital de Imagens

Figura 1.1 Fotografia digital produzida em 1921 com base em uma fita codificada por uma impressora telegráfica com fontes tipográficas especiais. (McFarlane.*)

Figura 1.2 Fotografia digital de 1922 com base em uma fita perfurada depois que os sinais cruzaram duas vezes o oceano Atlântico. (McFarlane.)

Origem do Processamento Digital de Imagens

Figura 1.3 Fotografia sem retoques dos generais Pershing e Foch, transmitida por cabo em 1929 de Londres a Nova York por um equipamento de 15 níveis de cinza. (McFarlane.)

Origem do Processamento Digital de Imagens

- Os primeiros computadores poderosos o suficiente para realizar tarefas de proc. de imagens significativas foram desenvolvidos no início da década 60.
- Primeira imagem tirada da Lua por uma espaçonave.
- Serviram como base para métodos avançados de realce e restauração imagens para outras missões

Figura 1.4 A primeira foto da Lua tirada por uma espaçonave norte-americana. O *Ranger* 7 capturou essa imagem no dia 31 de julho de 1964 às 9h09 (horário EDT dos Estados Unidos), cerca de 17 minutos antes do impacto na superfície lunar. (Cortesia da Nasa.)

Origem do Processamento Digital de Imagens

- Paralelamente as aplicações espaciais, técnicas de processamento digital de imagens começaram a ser desenvolvidas no final da década de 1960 e início da década de 1970 para serem utilizadas em:
  - imagens médicas
    - Tomografia computadorizada
  - observações remotas de recursos da Terra
  - astronomia.

Exemplos de Operações e Aplicações

- Operação: Redução de Ruído
  - Pense em ruído como manchas brancas e pretas eu uma imagem

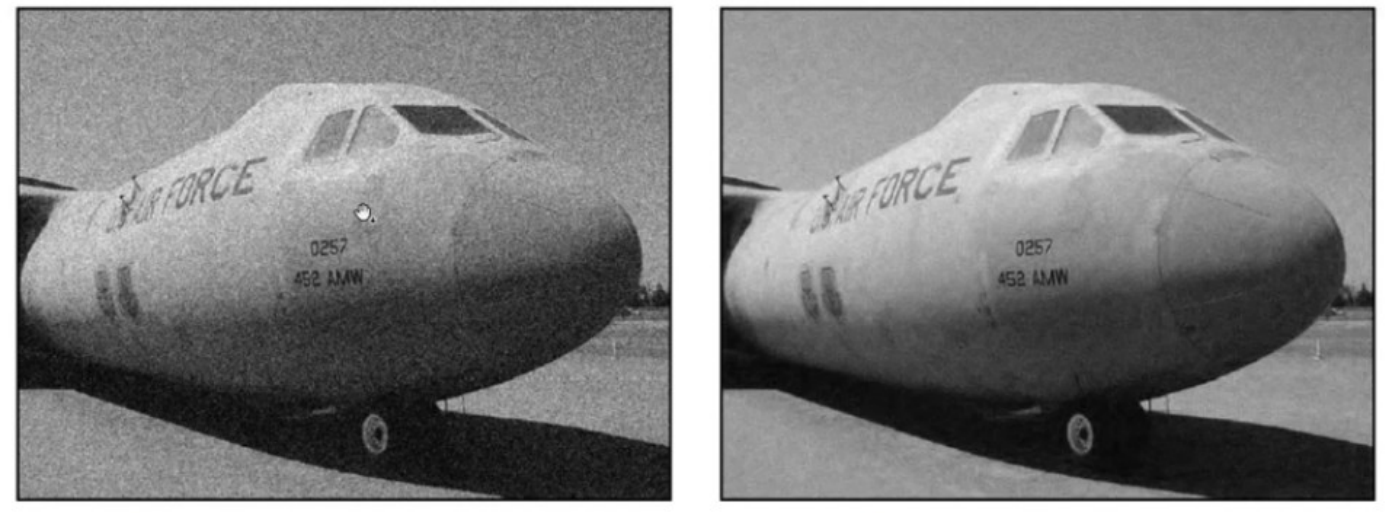
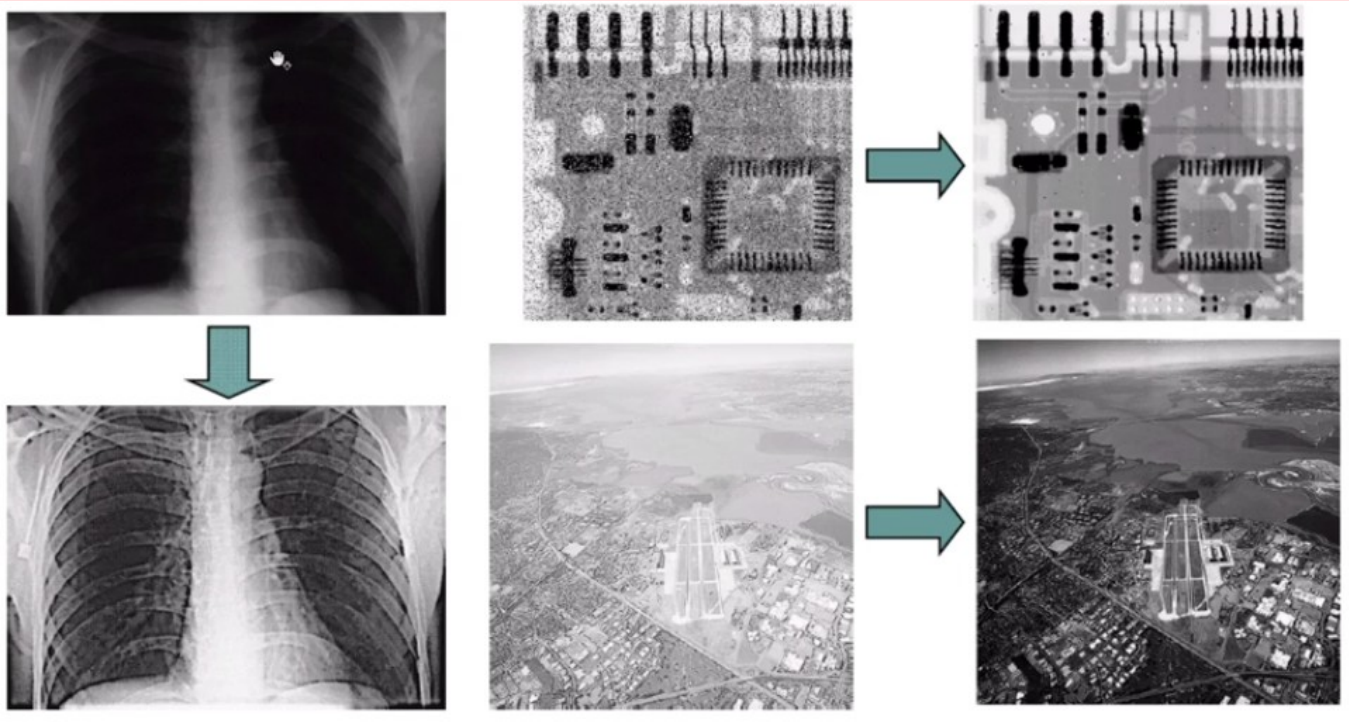


Figura: Redução de ruído: (Esquerda) Imagem com ruído; (Direita) Imagem com ruído reduzido.

Exemplos de Operações e Aplicações

- Operação: Realce



Exemplos de Operações e Aplicações

- Operação: Ajuste de contraste

(a) Baixo contraste

(b) Contraste original

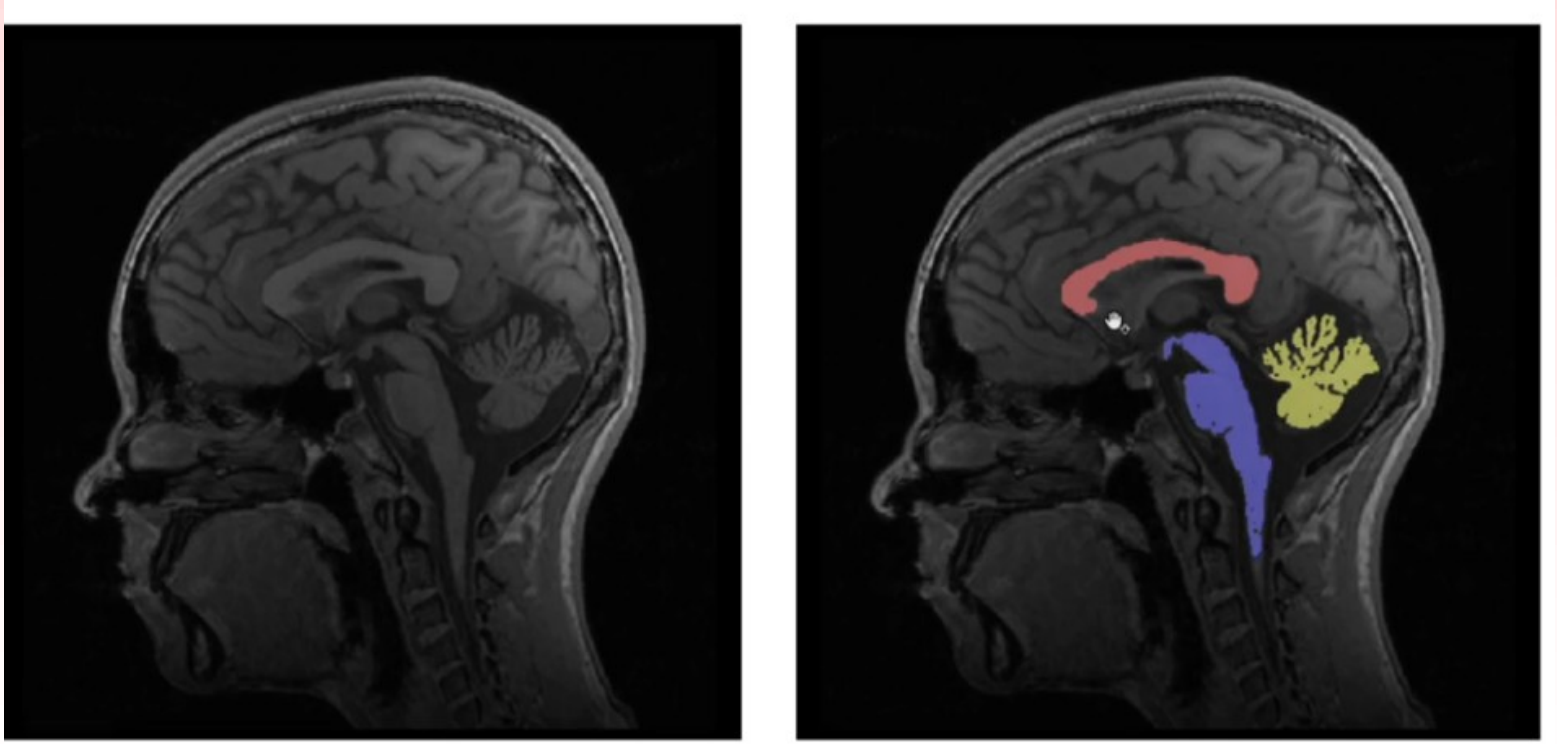
(c) Alto contraste

Exemplos de Operações e Aplicações

- Operação: Detecção de bordas

Exemplos de Operações e Aplicações

- Detecção de região (segmentação)



Exemplos de Operações e Aplicações

- Compressão de imagens

Original, 2.1MB

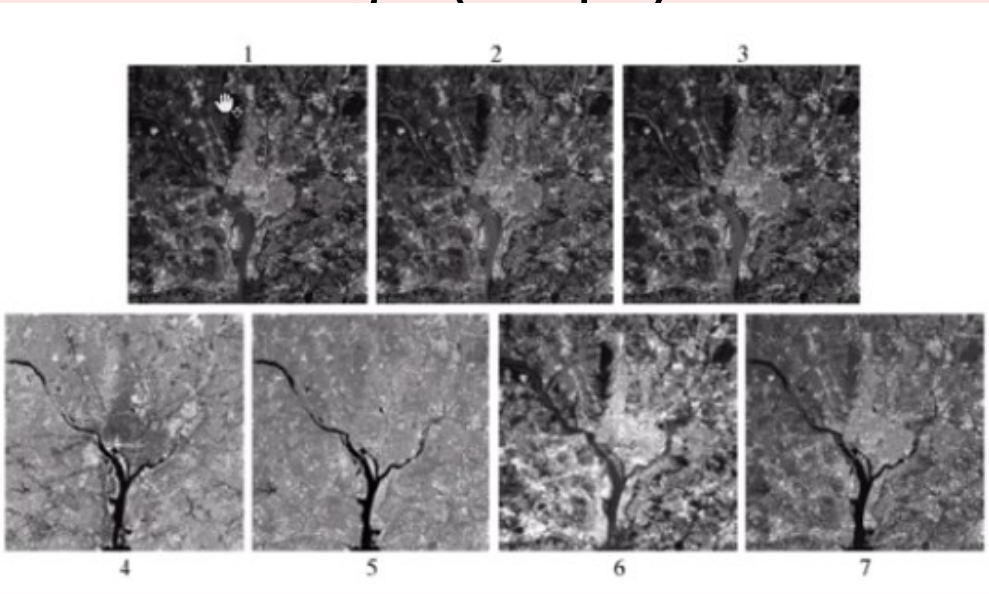
JPEG Compression, 308KB (15%)

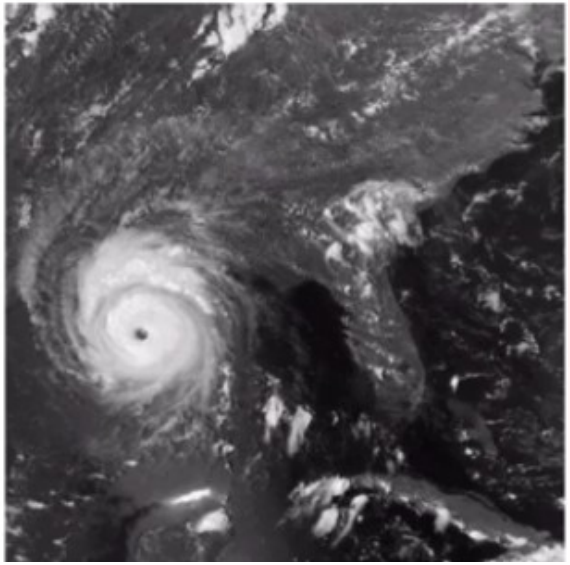
Exemplos de Operações e Aplicações

- Detecção de faces e também há para detecção de gestos

Exemplos de Operações e Aplicações

- Aplicação: *Geographic Information Systems* (GIS)
  - Classificação de terrenos
  - Meteorologia (tempo)



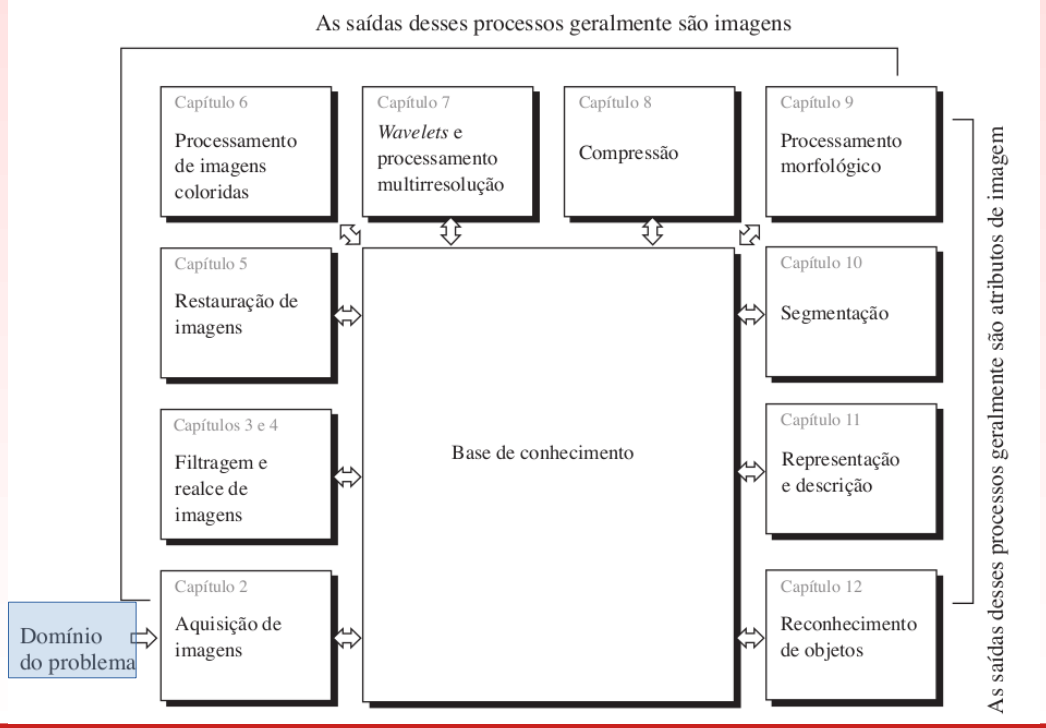


Exemplos de Operações e Aplicações

- Aplicação: Sistemas de Segurança
  - Reconhecimento de placas de carros para câmeras de tráfeco
  - Reconhecimento de digitais (biometria)

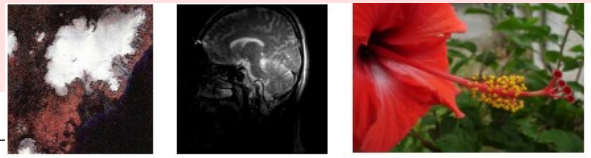
Passos fundamentais em PDI

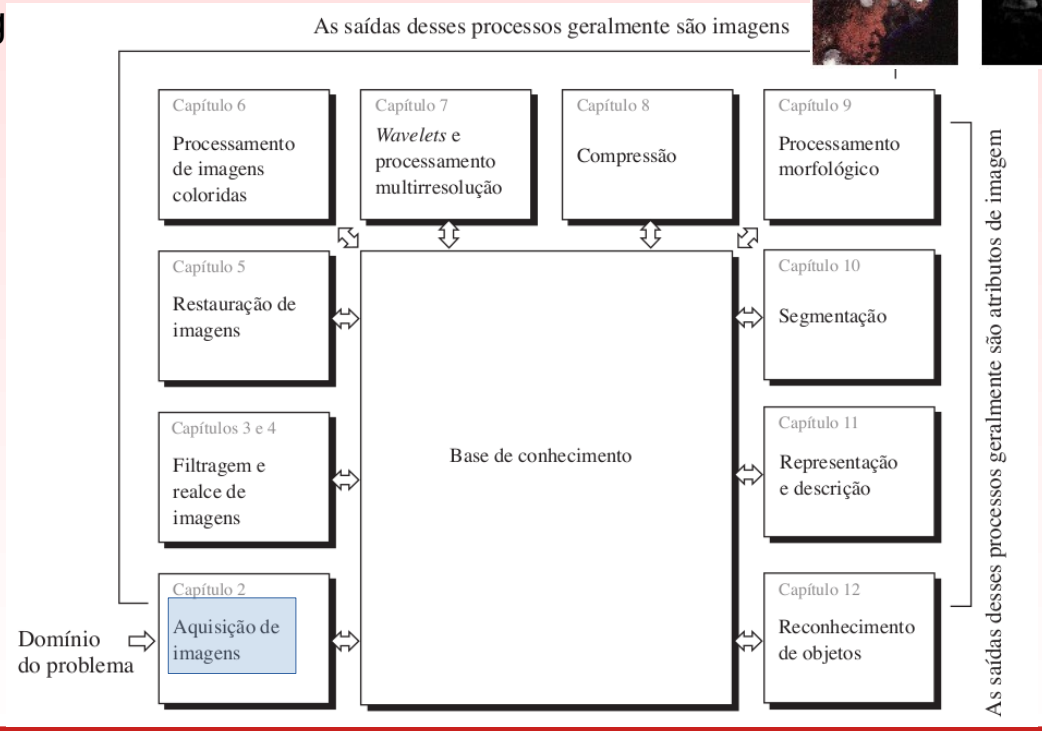
- Ex: leitura automática de endereços em correspondências
- Problema: ler endereço em correspondências
- Resultado: sequência de caracteres alfanuméricos (nome da rua e número)



Passos fundamentais em PDI

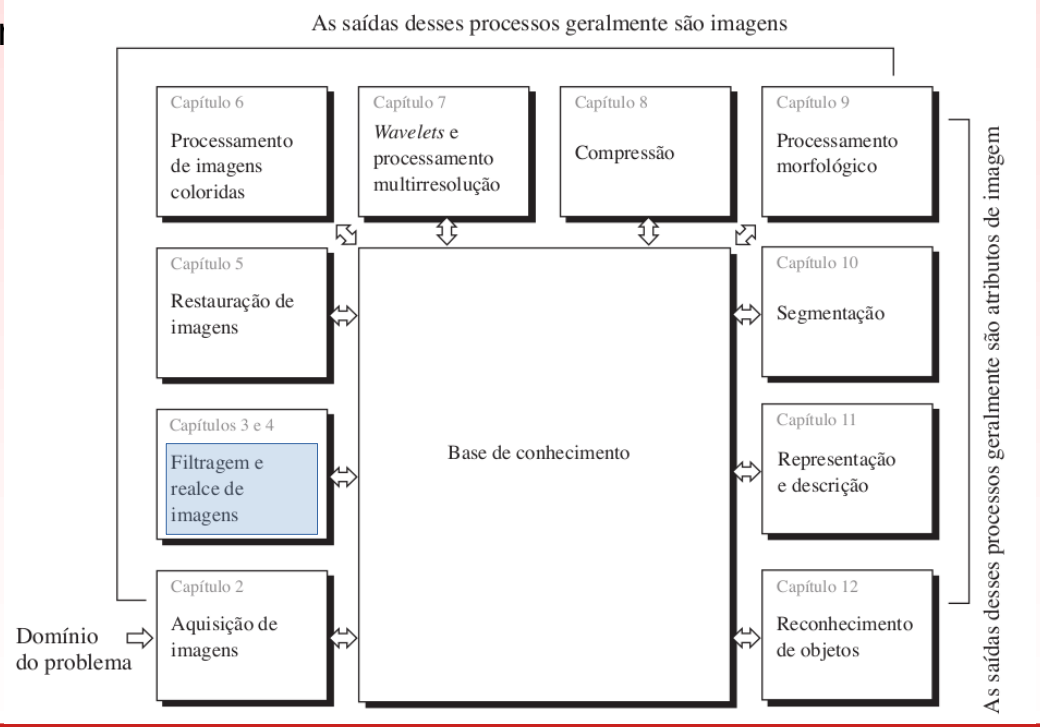
- A natureza do sensor e da imagem que ele produz são determinadas pela aplicação
  - satélite
  - ressonância magnética
  - máquina fotog

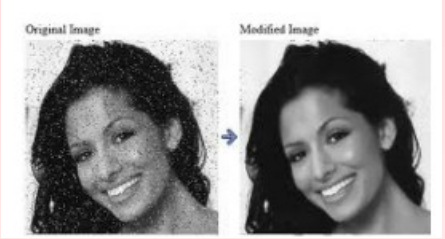


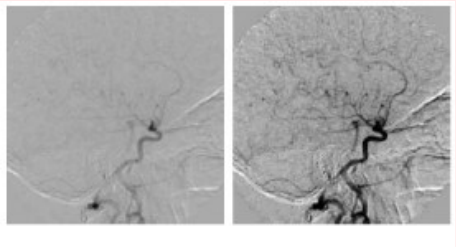


Passos fundamentais em PDI

- Melhorar a imagem de forma a aumentar as chances para o sucesso dos processos seguintes.
  - realce de contraste
  - diminuição de ruído
  - regiões de inter

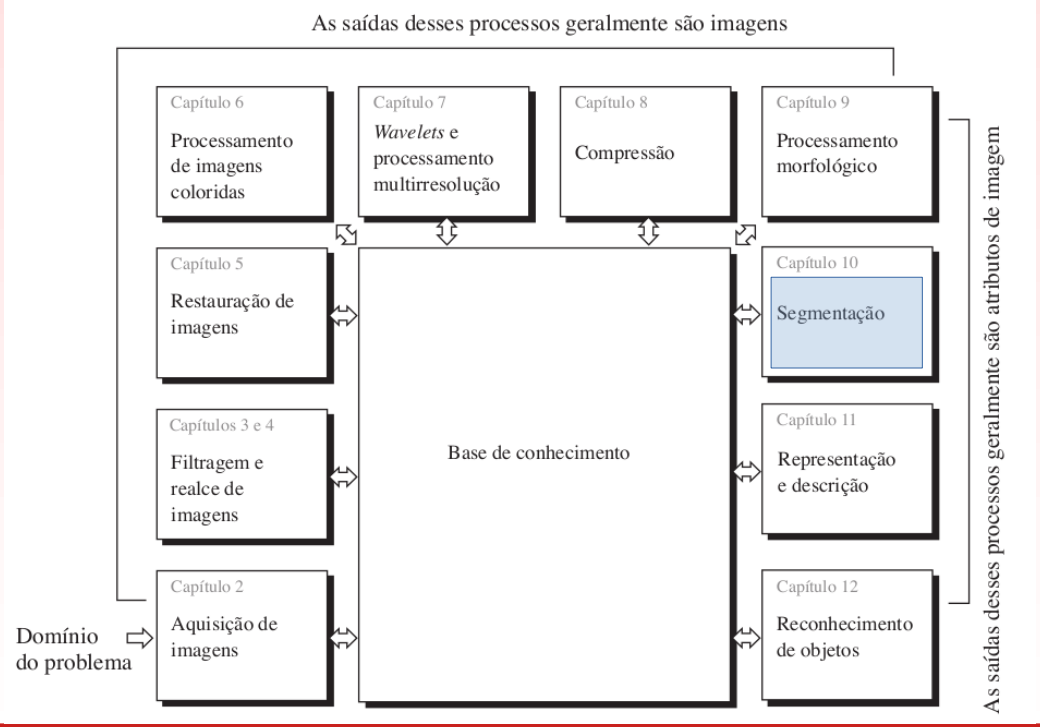






Passos fundamentais em PDI

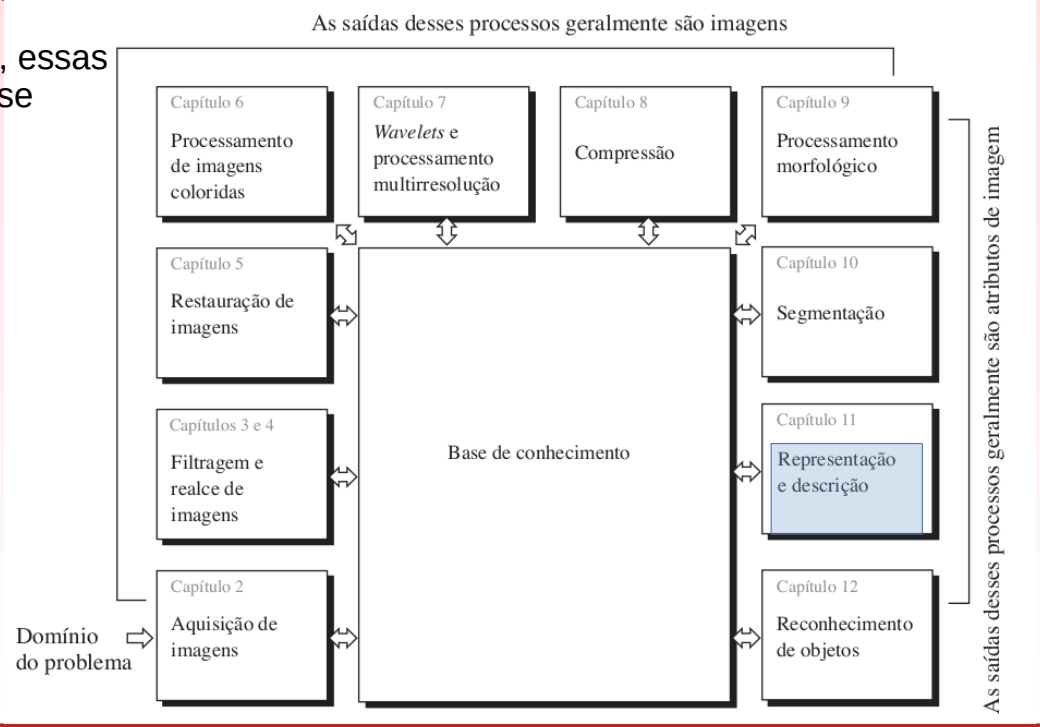
- Particiona a imagem em partes constituintes ou objetos. Ex.:
  - (a) grupo de pixels que pertencem ao fundo da imagem
  - (b) grupo de pixels que pertencem aos caracteres alfanuméricos em análise



Passos fundamentais em PDI

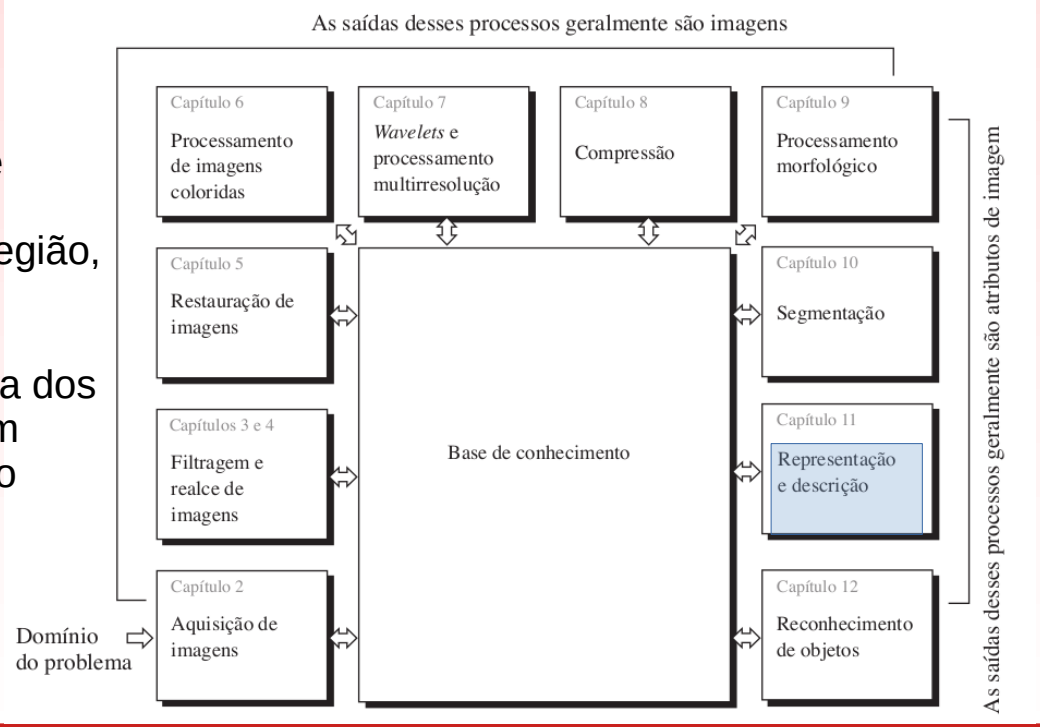
- Representação: normalmente está associada ao resultado da segmentação. Forma como desejamos representar os objetos que estamos analisando
  - Contorno dos objetos (forma externa dos objetos: perímetro, quinas, etc)
  - Região dos objetos (propriedades internas dos objetos: textura, esqueleto, etc)

- Em algumas aplicações, essas representações podem se complementar.



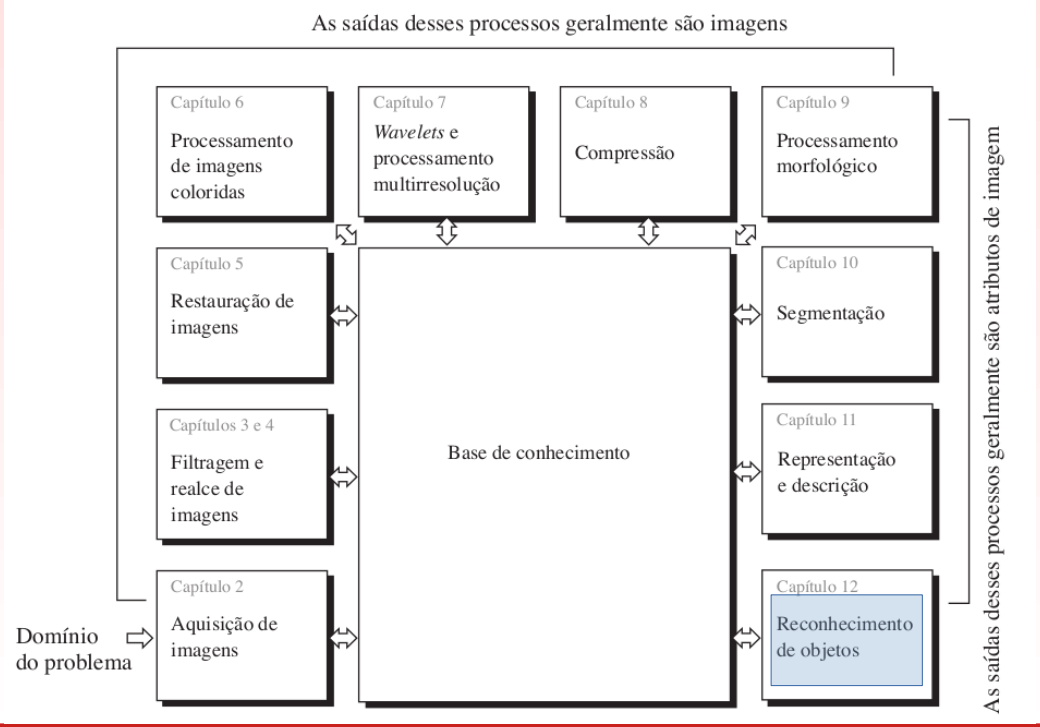
Passos fundamentais em PDI

- Descrição: seleção de características ou atributos que irão resultar em alguma informação quantitativa de interesse, ou será base para diferenciar uma classe de outras classes de objetos.
  - Ex.: buracos e concavidades são características relevantes em reconhecimento de caracteres.
  - Ex.: área de uma região, perímetro de um contorno, etc.
  - Ex.: distância média dos pontos da borda em relação ao ponto do centro, etc



Passos fundamentais em PDI

- Processo que atribui um rótulo a um objeto identificado, com base em seus descritores
  - Ex.: “isso é a letra A”
  - “esses caracteres compõem o nome da rua, e aqueles outros compõem o número da casa”



Sensores e aquisição de imagens

- Os dispositivos devem:
  - por meio de algum processo físico, serem sensíveis a uma banda do espectro eletromagnético, gerando um sinal elétrico proporcional ao nível de energia recebida
  - converter a saída elétrica para a forma digital.

Sensores e aquisição de imagens

Um modelo simples de Imagem

- Uma imagem pode ser definida como uma função de intensidade luminosa 2D, f(x,y).
  - i(x,y) iluminação - quantidade de luz incidindo na cena sendo observada. É determinada pela fonte de luz.
  - r(x,y) reflectância – quantidade de luz refletida pelos objetos na cena. É determinada pelas características dos objetos na cena.
  - l é denominado nível de cinza, ou seja a intensidade de uma imagem monocromática f nas coordenadas (x,y)
  - Intervalo é denominado escala de cinza, onde l = 0 é considerado negro e l = L é considerado branco.

$$0<f(x,y)<\infty$$

$$f(x,y)=i(x,y)r(x,y)$$

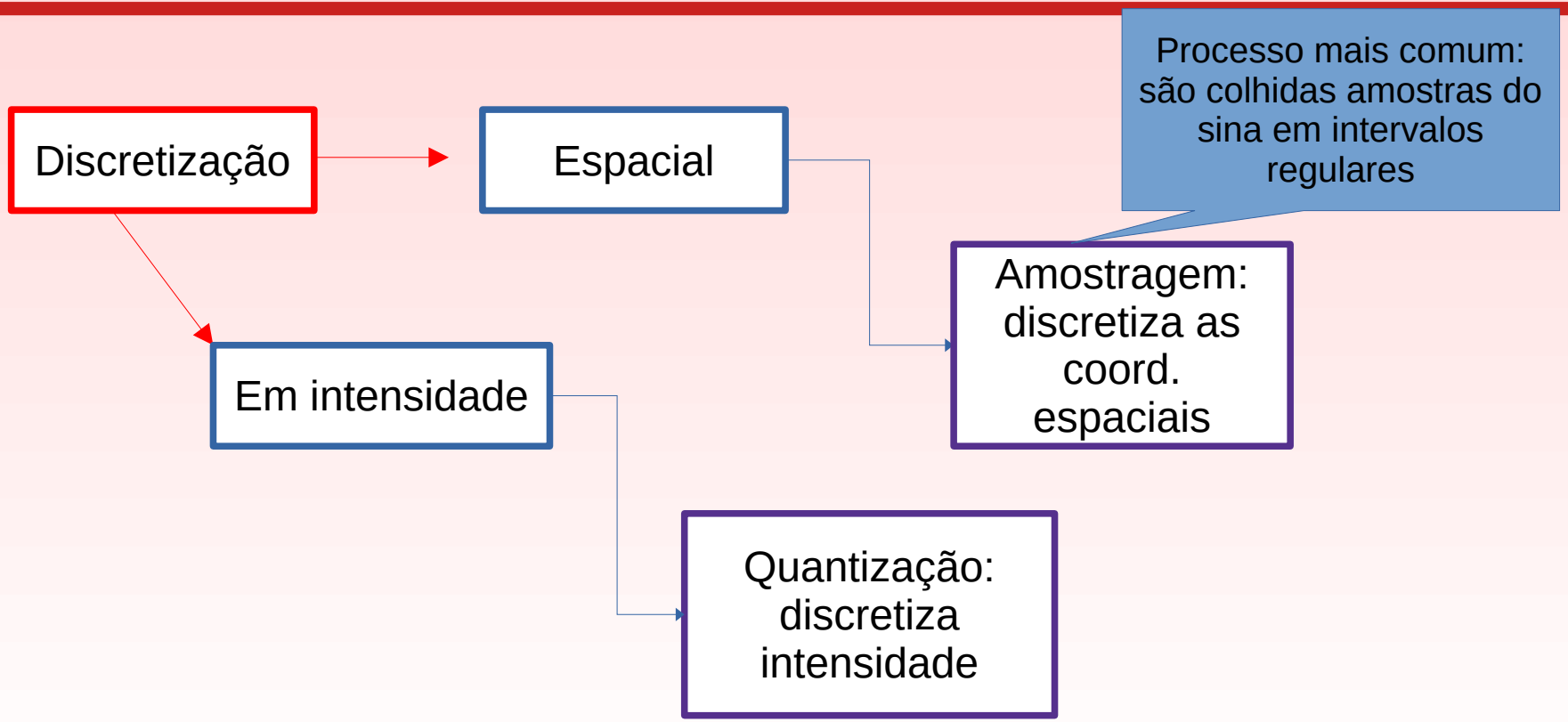
$$0<i(x,y)<\infty$$
$$0<r(x,y)<1$$

$$L_{min}\leq l\leq L_{max}$$
$$[L_{min},L_{max}]$$

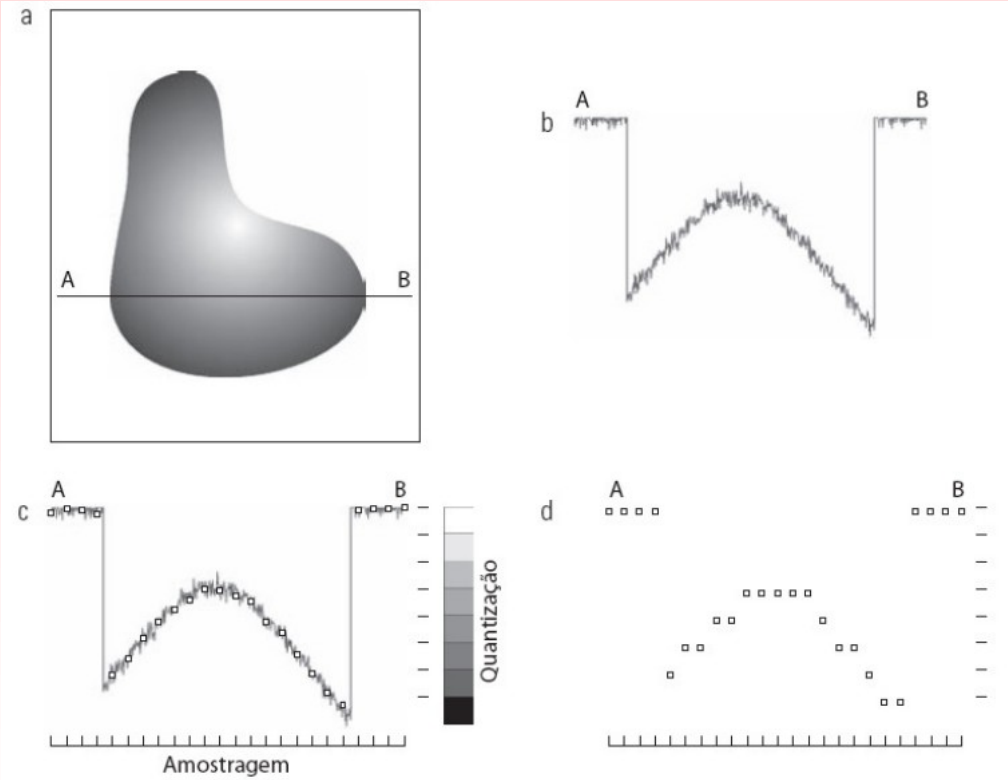
Amostração e quantização

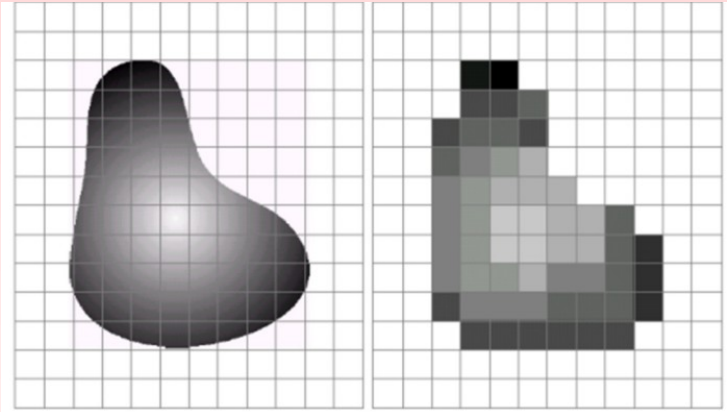
- Desejamos que uma imagem seja representada na forma de uma matriz 2D.
- Cada elemento da matriz deve assumir valores infinitos.

Amostração e quantização



Amostração e quantização

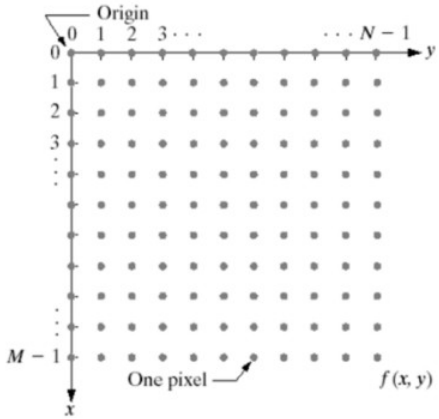




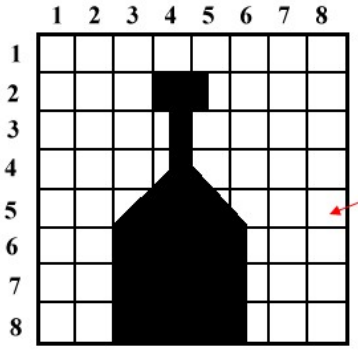
Amostração e quantização

- A digitalização de uma imagem envolve dois processos:
  - Amostragem
    - Consiste em discretizar o domínio da imagem nas direções x e y, gerando uma matriz de *MxN* amostras;
  - Quantização
    - consiste em escolher o número L de níveis de cinza (em imagens monocromáticas) permitidos para cada imagem, ($L = 2^k$).

Amostração e quantização



$$f(x,y) \approx \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$



Imagem

Grade de amostragem

Pixel
(**PI**cture **EL**ement)

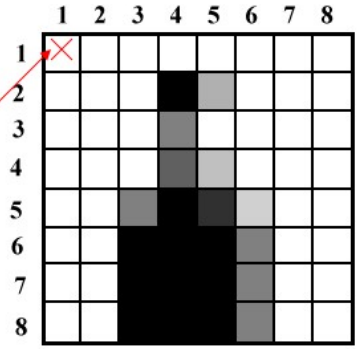


Imagem digitalizada

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	255	255	255	255	255	255	255	255
2	255	255	255	0	176	255	255	255
3	255	255	255	128	255	255	255	255
4	255	255	255	96	192	255	255	255
5	255	255	128	0	48	208	255	255
6	255	255	0	0	0	128	255	255
7	255	255	0	0	0	128	255	255
8	255	255	0	0	0	128	255	255

Matriz em 256 níveis de Cinza (8bits)
0, 1,..... 255
(Preto).....(Branco)

Amostração e quantização

- O espaço necessário para armazenar uma imagem é dado por:
  - M x N x k bits ou N^2 x k bits para matrizes quadradas

Amostração e quantização

Tabela 2.1 Número de bits de armazenamento para vários valores de *N* e *k*. *L* é o número de níveis de intensidade.

N/*k*	1 (*L* = 2)	2 (*L* = 4)	3 (*L* = 8)	4 (*L* = 16)	5 (*L* = 32)	6 (*L* = 64)	7 (*L* = 128)	8 (*L* = 256)
32	1.024	2.048	3.072	4.096	5.120	6.144	7.168	8.192
64	4.096	8.192	12.288	16.384	20.480	24.576	28.672	32.768
128	16.384	32.768	49.152	65.536	81.920	98.304	114.688	131.072
256	65.536	131.072	196.608	262.144	327.680	393.216	458.752	524.288
512	262.144	524.288	786.432	1.048.576	1.310.720	1.572.864	1.835.008	2.097.152
1.024	1.048.576	2.097.152	3.145.728	4.194.304	5.242.880	6.291.456	7.340.032	8.388.608
2.048	4.194.304	8.388.608	12.582.912	16.777.216	20.971.520	25.165.824	29.369.128	33.554.432
4.096	16.777.216	33.554.432	50.331.648	67.108.864	83.886.080	100.663.296	117.440.512	134.217.728
8.192	67.108.864	134.217.728	201.326.592	268.435.456	335.544.320	402.653.184	469.762.048	536.870.912

Resolução espacial e intensidade

- O tamanho de uma imagem não diz tudo sobre a sua resolução;
- A qualidade de uma imagem 1024x1024 pixels não pode ser avaliada sem conhecer a dimensão espacial capturada na imagem.

Resolução espacial e intensidade

- Resolução espacial
  - Intuitivamente, é uma medida do menor detalhe discernível em uma imagem;
  - A resolução espacial pode ser medida por:
    - pares de linhas por unidade de distância (100/mm largura da linha = 0.02 mm);
    - pontos (pixels) por unidade de distância – dpi (usada em industria publicitária e de impressão).
  - Exemplos:
    - jornal – 75 dpi,
    - revista – 133 dpi,
    - livros – 2400 dpi

Resolução espacial e intensidade

Tamanho da imagem original 2.96 x 2.25 polegadas

As imagens foram zoom out para facilitar a comparação

1250 dpi
3692 x 2812

300 dpi

150 dpi

72 dpi
213x162

Resolução espacial e intensidade

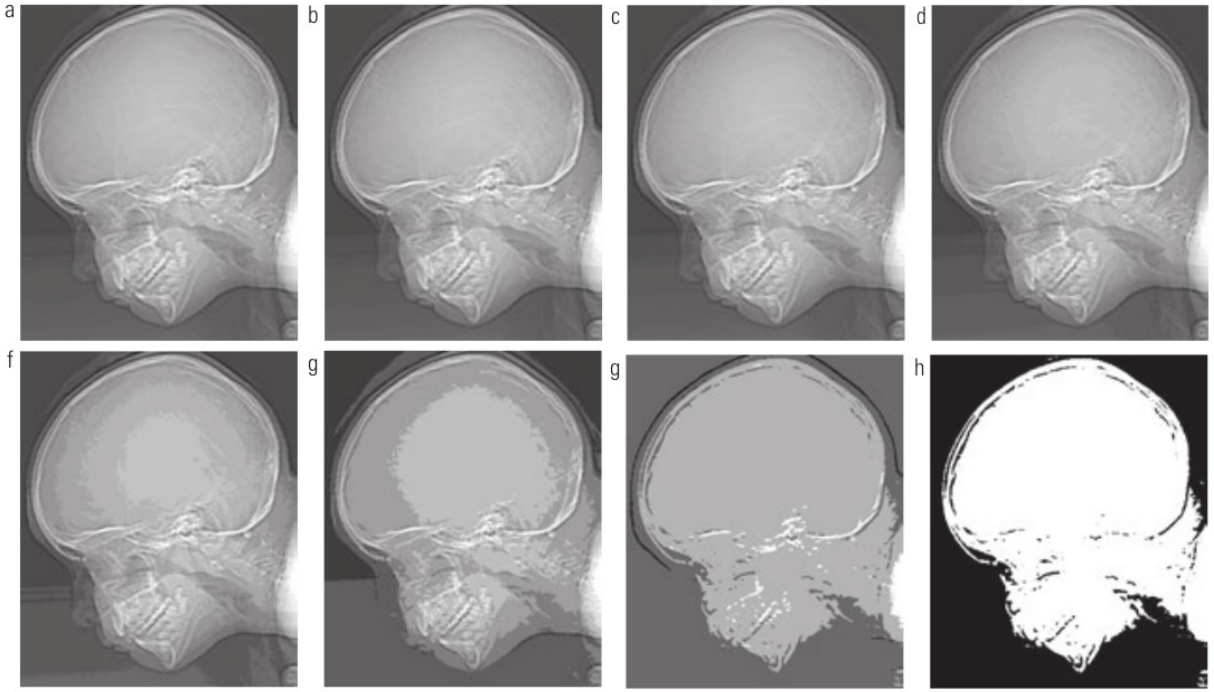
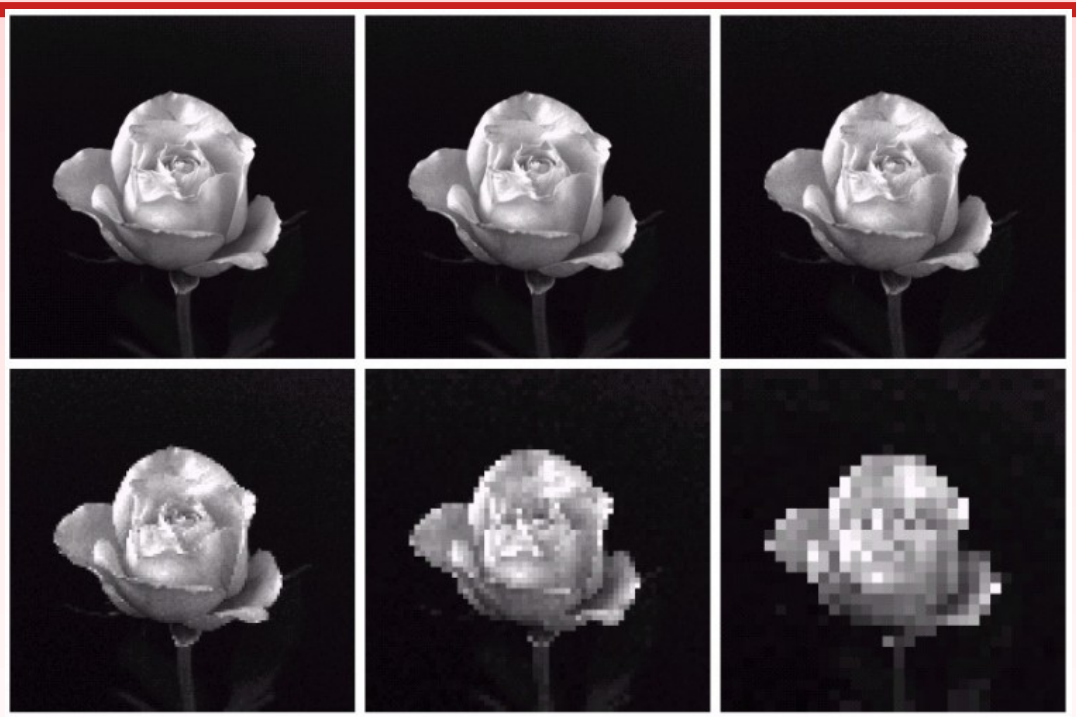


Figura 2.21 (a) Imagem de 452 ×374 com 256 níveis de cinza (intensidade). (b)-(d) Imagem exibida em 128, 64 e 32 níveis de cinza enquanto o tamanho da imagem é mantido constante. (e)-(h) Imagem exibida em 16, 8, 4 e 2 níveis de cinza. (Cortesia original do Dr. David R. Pickens, Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas, Centro Médico da Universidade de Vanderbilt.)

Resolução espacial e intensidade



a b c
d e f

FIGURE 2.20 (a) 1024 × 1024, 8-bit image. (b) 512 × 512 image resampled into 1024 × 1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256 × 256, 128 × 128, 64 × 64, and 32 × 32 images resampled into 1024 × 1024 pixels.

UFSJ
Universidade Federal
de São João del-Rei

Dcomp
Departamento de Ciência
da Computação

Processamento Digital de Imagens

Aula 01: Fundamento de imagem digital